# Geometría Vectorial – Parcial 1

Marzo de 2024

Nombre: **Comodin38**
Cédula: **1234567890** Correo: **Comodin38@unal.edu.co**
Grupo: **99** Salón: **99-999**

Número Asignado: **1007**

Firma: _____

**INSTRUCCIONES**

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de tres ejercicios. Escriba sus respuestas a los ejercicios en la tabla que está abajo en esta página. Las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta para la calificación automática. Los procedimientos escritos debajo de cada ejercicio pueden ser usados para hacer reclamos. **Todas las repuestas son números enteros.** No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. Por favor no desengrapar el examen y entregarlo completo al final del examen al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

**TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS**

| Ejercicio | Respuesta numerales | | | | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| 1. | | | | | 36% |
| 2. | | | | ——vacío—— | 42% |
| 3. | | | | ——vacío—— | 42% |

1. Sean $A = \binom{4}{7}$ y $D = \binom{-4}{-2}$. Sea $\binom{p}{q}$ la proyección de $A$ sobre $D$, es decir

$$P_D(A) = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}.$$

(a) Determine el valor de $p$

Sea $X = \binom{x}{y}$ tal que los vectores $X - A$ y $D$ son ortogonales. Sea $\binom{r}{s}$ la proyección de $X$ sobre $D$, es decir

$$P_D(X) = \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix}.$$

(b) Determine el valor de $s$.

Suponga además que la proyección del vector $X$ sobre $X - A$ es el vector $\binom{12}{-24}$. Es decir

$$P_{X-A}(X) = \begin{pmatrix} 12 \\ -24 \end{pmatrix}$$

Sea $\binom{t+(-38)}{w}$ la proyección de $X$ sobre $D^{\perp}$, es decir

$$P_{D^{\perp}}(X) = \begin{pmatrix} t + (-38) \\ w \end{pmatrix}.$$

(c) Determine el valor de $t$.

(d) Determine el valor de $x$.

2. Sean $A = \binom{26}{22}$, $B = \binom{28}{34}$ y $C = \binom{26}{38}$.
   (a) Determine el valor de $r$ tal que los vectores libres $\left[\overrightarrow{AB}\right]$ y $\left[\overrightarrow{\binom{0}{0}\binom{r}{2}}\right]$ sean ortogonales.
   (b) Determine el valore de $s$ tal que
   $$sen\angle(BAC) = \frac{s}{16\|B-A\|}.$$
   (c) Sea $Y = \binom{x}{y}$ un vector del plano con magnitud $2\|B-A\|$ tal que
   $$\angle(BAC) = \angle(E_1OY).$$
   Determine el valor de $y$.

3. Sean $A$ y $B$ vectores con igual magnitud, tales que

   - $\angle(E_1OA) = 160$ y
   - $\angle(E_1OB) = 20 + 10t$,

   donde los ángulos están medidos en grados y $t$ es un entero positivo menor que 36.

   (a) Determine el valor de $t$ tal que

   $$\|A + B\| = 0.$$

   Para los siguiente literales suponga que el angulo $\angle(AOB)$ mide menos de 270 grados.

   (b) Determine el valor de $t$ tal que

   $$A \cdot B = 0.$$

   (c) Sea $C = -\|A\|E_1$. Determine el mínimo valor de $t$ tal que $B$ está en el semiplano izquierdo $\mathcal{L}^+_{\overrightarrow{CA}}$.

Página vacía para uso como borrador. No será evaluada ni aceptada para reclamos. No está permitido despegarla.

# FORMULAS

• Identidad del Paralelogramo

$$\|X+Y\|^2+\|X-Y\|^2=2\|X\|^2+2\|Y\|^2$$

• Desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$|X\cdot Y|\leq\|X\|\|Y\|$$

• Desigualdad triangular

$$\|X+Y\|\leq\|X\|+\|Y\|$$

• Teorema de Pitágoras

$$\|X-Y\|^2=\|X\|^2+\|Y\|^2$$

• Proyección Ortogonal

$$P_{\mathcal{L}_U}(X)=P_U(X)=\frac{X\cdot U}{\|U\|^2}U$$

• Descomposición Ortogonal

$$X=P_U(X)+P_{U^\perp}(X)$$

• Recta generada por $A$ y $B$

$$\mathcal{L}_{AB}=\{X:X=sA+tB,s,t\in\mathbb{R},s+t=1\}$$

• Semiplano a la izquierda de $\mathcal{L}_{AB}$

$$\mathcal{L}^+_{\overrightarrow{AB}}=\{X\in\mathbb{R}^2:(B-A)^\perp\cdot(X-A)>0\}$$

• El ángulo $\angle(BAC)$ es

- $\overline{\mathcal{L}}^+_{\overrightarrow{AB}}\cap\overline{\mathcal{L}}^-_{\overrightarrow{AC}}$ si $(A,B,C)$ está orientada positivamente.
- $\overline{\mathcal{L}}^+_{\overrightarrow{AB}}\cup\overline{\mathcal{L}}^-_{\overrightarrow{AC}}$ si $(A,B,C)$ está orientada negativamente.

• Coseno

$$\cos\angle(BAC)=\frac{(B-A)\cdot(C-A)}{\|B-A\|\|C-A\|}$$

• Ley del coseno

$\|B-C\|^2=\|B-A\|^2+\|C-A\|^2-2\|B-A\|\|C-A\|\cos\angle(BAC)$

• Seno

$$\operatorname{sen}\angle(BAC)=\frac{(B-A)^\perp\cdot(C-A)}{\|(B-A)^\perp\|\|C-A\|}$$

• Ley de Senos

$$\frac{\operatorname{sen}\angle(CAB)}{\|B-C\|}=\frac{\operatorname{sen}\angle(ABC)}{\|C-A\|}=\frac{\operatorname{sen}\angle(BCA)}{\|A-B\|}$$

• Identidad Pitagórica

$$\operatorname{sen}^2\angle(BAC)+\cos^2\angle(BAC)=1$$

• Ecuaciones de rotación

$$\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\cos\alpha-b\operatorname{sen}\alpha\\a\operatorname{sen}\alpha+b\cos\alpha\end{pmatrix}$$

• Algunos ángulos notables

| **Grados** | **Radianes** | **Coseno** | **Seno** |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | $\pi/6$ | $\sqrt{3}/2$ | $1/2$ |
| 45 | $\pi/4$ | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{2}/2$ |
| 60 | $\pi/3$ | $1/2$ | $\sqrt{3}/2$ |
| 90 | $\pi/2$ | 0 | 1 |